

Fase 1 — Instalación de Oracle VirtualBox

Continuación directa de la Fase 0. Se asume que ya existe la estructura de carpetas

C:\LabBDD y que se resolvió cualquier conflicto de virtualización (BIOS/UEFI o Hyper-V) detectado previamente.

A. Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta fase, el estudiante será capaz de:

1. Explicar qué es un hipervisor de Tipo 2 y diferenciarlo conceptualmente de uno de Tipo 1.
2. Descargar e instalar correctamente Oracle VirtualBox en un host Windows.
3. Instalar el VirtualBox Extension Pack y entender por qué es un componente separado con licencia distinta.
4. Configurar la carpeta predeterminada de máquinas virtuales para que apunte a `C:\LabBDD\VMs` en lugar de la ruta por defecto.
5. Verificar, mediante la interfaz gráfica y mediante línea de comandos (`VBoxManage`), que la instalación quedó funcional.
6. Reconocer los componentes principales de la interfaz de VirtualBox que se usarán en fases posteriores (Administrador de VMs, Administrador de medios, Administrador de redes).

B. Conceptos teóricos necesarios

1. Hipervisor. Software que permite crear y ejecutar máquinas virtuales sobre un hardware físico (host).

- *Tipo 1 (bare-metal):* se ejecuta directamente sobre el hardware, sin sistema operativo anfitrión por debajo (ej. VMware ESXi, Hyper-V en modo servidor, KVM). Suele usarse en centros de datos.
- *Tipo 2 (hosted):* se ejecuta como una aplicación dentro de un sistema operativo anfitrión ya existente (ej. VirtualBox, VMware Workstation). Es el modelo de este laboratorio: Windows es el host, y VirtualBox corre como un programa más dentro de él.

2. VirtualBox como producto. Es un hipervisor de Tipo 2 de propósito general, mantenido por Oracle, que permite crear máquinas virtuales x86_64 con soporte para Windows, Linux, macOS (Intel) y Solaris como sistemas invitados.

3. Paquete base vs. Extension Pack. VirtualBox se distribuye en dos partes con licencias distintas:

- El **paquete base** es software libre bajo licencia GNU GPL v3.
- El **Extension Pack** es un componente adicional, de licencia propietaria (gratuita para uso personal/educativo, pero no de código abierto), que agrega soporte para dispositivos USB 2.0/3.0, Remote Desktop Protocol (RDP), cifrado de disco y arranque PXE para tarjetas de red Intel. En este laboratorio se instalará porque facilitará el uso de USB y, opcionalmente, acceso remoto a las VMs en fases posteriores.

4. ¿Por qué versión 7.2.x? La rama 7.2 es, a la fecha de esta guía, la rama en mantenimiento activo de VirtualBox; las ramas 7.1, 7.0 y 6.1 ya no reciben soporte. Se recomienda siempre instalar la última versión estable de la rama activa, descargada únicamente desde el sitio oficial.

5. VBoxManage. Herramienta de línea de comandos incluida con VirtualBox que permite hacer, mediante scripts, todo lo que la interfaz gráfica permite hacer manualmente (crear VMs, discos, snapshots, redes, etc.). Se usará intensivamente a partir de la Fase 3 para automatizar la creación de nodos.

C. Procedimiento paso a paso

Paso 1 — Descargar el instalador desde el sitio oficial.

Ir a <https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads> (nunca desde portales de terceros tipo Softonic/Uptodown, para evitar instaladores modificados). Descargar el paquete para “**Windows hosts**” de la rama estable más reciente (7.2.x al momento de escribir esta guía).

Paso 2 — Descargar el Extension Pack correspondiente.

En la misma página de descargas, descargar “**VirtualBox Extension Pack**”. Es un único archivo `.vbox-extpack` válido para todas las plataformas; debe coincidir en número de versión mayor.menor con el instalador base (ej. ambos 7.2.x).

Paso 3 — Ejecutar el instalador base con permisos de administrador.

Doble clic en el `.exe` descargado → “Sí” en el control de cuentas de usuario (UAC). Durante el asistente:

- Dejar las características marcadas por defecto (VirtualBox USB Support, VirtualBox Networking, VirtualBox Python 2.x/3.x Support si aparece).
- Cuando pregunte por la ruta de instalación del *programa* (no de las VMs), se puede dejar la ruta por defecto (`C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\`); esto es distinto de dónde vivirán los discos de las VMs, que se configura en el Paso 6.

- Aceptar la advertencia de “se perderá temporalmente la conectividad de red” (VirtualBox instala adaptadores de red virtuales; puede desconectar brevemente el Wi-Fi/Ethernet del host durante la instalación).
- Finalizar e iniciar VirtualBox al terminar.

Paso 4 — Instalar el Extension Pack desde la interfaz gráfica.

Con VirtualBox abierto: `Archivo → Herramientas → Administrador de medios` no es la ruta correcta para esto; en su lugar ir a `Archivo → Preferencias → Extensiones → ícono "+"` (Agregar paquete), seleccionar el archivo `.vbox-extpack` descargado en el Paso 2, dar clic en “Instalar” y aceptar la licencia (PUEL — Personal Use and Evaluation License).

Paso 5 — Verificar la versión instalada.

En la interfaz: `Ayuda → Acerca de VirtualBox`. Debe coincidir la versión del programa con la del Extension Pack (ver comandos en sección D para verificación por línea de comandos).

Paso 6 — Redirigir la carpeta predeterminada de máquinas virtuales.

Por defecto, VirtualBox guarda discos y configuraciones en `C:\Users\<usuario>\VirtualBox VMs\`. Para mantener todo el laboratorio organizado dentro de `C:\LabBDD`, cambiar esta ruta: `Archivo → Preferencias → General → Carpeta predeterminada de máquinas` → cambiar a `C:\LabBDD\VMs`.

*Importante: este cambio solo afecta a las VMs que se creen **después** de modificarlo; no mueve nada existente (en este punto no debería haber ninguna VM creada todavía).*

Paso 7 — Revisar el Administrador de redes (sin crear nada todavía).

`Herramientas → Red` (o `Archivo → Herramientas → Administrador de redes de host`). Simplemente confirmar que la pestaña “Adaptadores solo-anfitrión” existe y está vacía. La creación del adaptador `vboxnet0` con la IP `192.168.56.1` planeada en la Fase 0 se hará formalmente en la **Fase 2**, no aquí.

Paso 8 — Cerrar snapshot conceptual de la fase.

Como todavía no existen VMs, no hay nada que snapshotear en VirtualBox en este punto. En su lugar, anotar en `C:\LabBDD\Snapshots-Notas\fase01-notas.txt` la versión exacta instalada (base + Extension Pack) y la fecha, para trazabilidad.

D. Comandos

D.1 Verificar la versión de VirtualBox desde PowerShell

```
PowerShell  
& "C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBoxManage.exe" --version
```

Salida esperada (ejemplo de formato, el número exacto dependerá de la versión descargada):

```
Text  
  
7.2.8r173730
```

D.2 Agregar VBoxManage al PATH (opcional, recomendado)

Para no escribir la ruta completa cada vez, en PowerShell como administrador:

```
PowerShell  
  
[Environment]::SetEnvironmentVariable(  
    "Path",  
    $env:Path + ";C:\Program Files\Oracle\VirtualBox",  
    [EnvironmentVariableTarget]::Machine  
)
```

Cerrar y volver a abrir PowerShell para que tome efecto. Después de esto, el comando se simplifica a:

```
PowerShell  
  
VBoxManage --version
```

D.3 Listar los Extension Packs instalados

```
PowerShell  
  
VBoxManage list extpacks
```

Debe mostrar el paquete `Oracle VM VirtualBox Extension Pack` con número de versión y revisión (`r`) idéntico al del paso D.1.

D.4 Confirmar que aún no existen máquinas virtuales (esperado en esta fase)

```
PowerShell
VBoxManage list vms
```

Salida esperada: **vacío** (todavía no se ha creado ningún nodo; eso corresponde a la Fase 3).

D.5 Confirmar la carpeta predeterminada configurada en el Paso 6

```
PowerShell
VBoxManage list systemproperties | findstr /C:"Default machine folder"
```

Debe mostrar `C:\LabBDD\VMs`.

E. Verificación de funcionamiento

1. `VBoxManage --version` se ejecuta sin errores y reporta una versión de la rama 7.2.x (o la rama estable vigente al momento de instalar).
 2. `VBoxManage list extpacks` muestra el Extension Pack instalado con número de versión coincidente con el del paquete base.
 3. La interfaz gráfica de VirtualBox abre sin mensajes de error ni advertencias de drivers faltantes.
 4. `Archivo → Preferencias → General → Carpeta predeterminada de máquinas` muestra `C:\LabBDD\VMs`.
 5. `VBoxManage list vms` regresa vacío (correcto para esta fase; todavía no se crean nodos).
 6. Existe el archivo `C:\LabBDD\Snapshots-Notas\fase01-notas.txt` con la versión instalada y la fecha.
-

F. Problemas comunes y soluciones

Problema	Causa probable	Solución
El instalador falla con error de "Python Core" o "Network Interfaces" a mitad de instalación	Antivirus o políticas de grupo bloquean la instalación de drivers de red virtuales	Agregar excepción temporal para el instalador en el antivirus institucional; reintentar instalación como administrador
Mensaje <code>VT-x is not available</code> al intentar usar VirtualBox después de instalarlo	Hyper-V activo entrando en conflicto, o virtualización deshabilitada en BIOS (no resuelto desde la Fase 0)	Revisar de nuevo <code>bcdedit /enum findstr hypervisorlaunchtype</code> (ver Fase 0, sección E.4); actualizar a la última versión 7.2.x, que tiene mejor coexistencia con Hyper-V
El Extension Pack no aparece o aparece como "no compatible"	Se descargó una versión del Extension Pack que no coincide con la versión mayor.menor del paquete base	Verificar ambos números de versión en virtualbox.org/wiki/Downloads ; deben coincidir en <code>X.Y</code> (ej. ambos 7.2.x)
La red se desconecta brevemente durante la instalación y no vuelve sola	El adaptador de red físico tarda en re-negociar tras la instalación de los drivers de VirtualBox	Esperar 1–2 minutos o deshabilitar/habilitar el adaptador de red físico desde el Administrador de dispositivos
<code>VBoxManage</code> no se reconoce como comando	No se agregó al PATH (paso D.2) o no se reinició la terminal después de agregarlo	Cerrar todas las ventanas de PowerShell/CMD abiertas y abrir una nueva; o usar la ruta completa como en D.1
El instalador pide reiniciar Windows	Es normal cuando se instalan por primera vez los drivers de red/USB de VirtualBox	Reiniciar y volver a abrir VirtualBox para continuar

G. Checklist de validación

- ☐ Descargué VirtualBox únicamente desde [virtualbox.org](https://www.virtualbox.org), rama estable vigente (no de portales de terceros).

- ☐ Descargué el Extension Pack con número de versión `X.Y` coincidente con el paquete base.
 - ☐ Instalé VirtualBox con permisos de administrador y reinicié si fue solicitado.
 - ☐ Instalé el Extension Pack desde `Preferencias → Extensiones` y acepté la licencia PUEL.
 - ☐ `VBoxManage --version` y `VBoxManage list extpacks` se ejecutan correctamente desde PowerShell.
 - ☐ Cambié la carpeta predeterminada de máquinas a `C:\LabBDD\VMs`.
 - ☐ Confirmé que `VBoxManage list vms` está vacío (todavía no toca crear nodos).
 - ☐ Documenté la versión instalada en `C:\LabBDD\Snapshots-Notas\fase01-notas.txt`.
 - ☐ Puedo explicar la diferencia entre un hipervisor Tipo 1 y Tipo 2, y por qué VirtualBox es Tipo 2.
 - ☐ Puedo explicar por qué el Extension Pack es un componente separado, con licencia distinta al paquete base.
-

H. Preparación para la siguiente fase

La **Fase 2: Configuración de la red Host-Only** requerirá:

- VirtualBox y su Extension Pack ya instalados y verificados (esta fase).
- Comprender el plan de direccionamiento IP definido en la Fase 0, sección C.3 (`192.168.56.0/24`).
- Tener claro por qué se eligió Host-Only sobre NAT o Bridged (mencionado en Fase 0, se justificará a fondo en Fase 2).

Todavía no se crea ninguna máquina virtual; eso corresponde a la Fase 3, una vez configurada la red.
